

Série d'exercices N°
Système musculaire

4

Exercice 1 : Questions à réponses courtes

1- Déterminer les éléments nécessaires à un mouvement.

.....

.....

2- Déterminer les composants d'une articulation.

.....

.....

.....

3- Dessiner les éléments d'une articulation :

4- Préciser le rôle de chaque élément suivant

- Fibre musculaire :
- Muscle fléchisseur :
- Muscle extenseur :
- Glucose et O_2 :
- Nerf moteur :
- Plaque motrice :

5- Nommez l'ensemble des zones de jonction entre les terminaisons nerveuses et une fibre musculaire.

.....

6- Préciser deux dangers menaçant le système musculaire et deux mesures permettant sa protection.

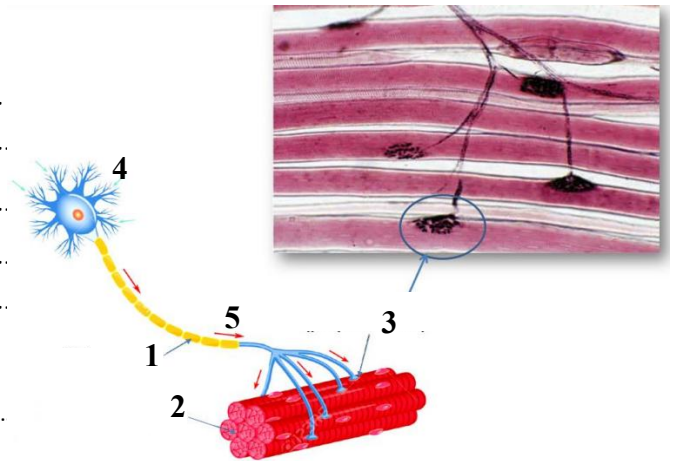
.....

.....

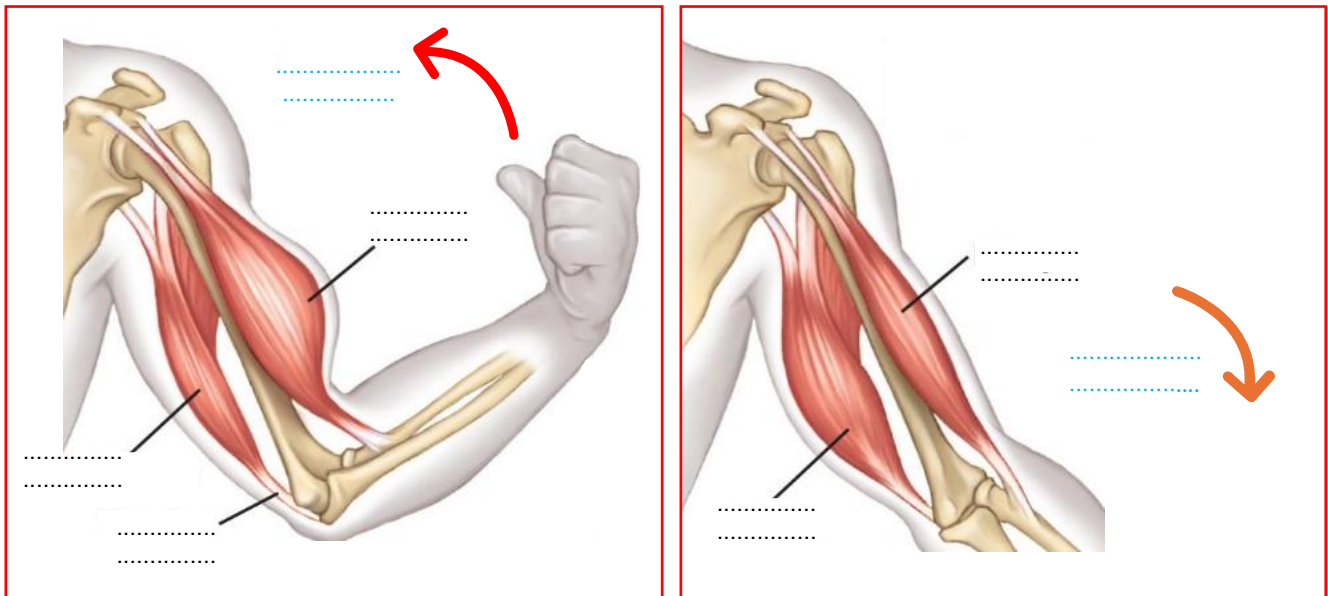
.....

Exercice 2 : Structures musculaires1- **Légender** le schéma suivant :

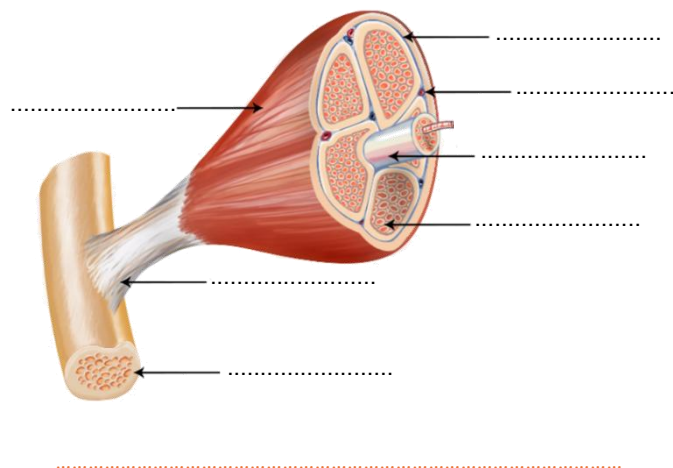
- 1
 2
 3
 4
 5

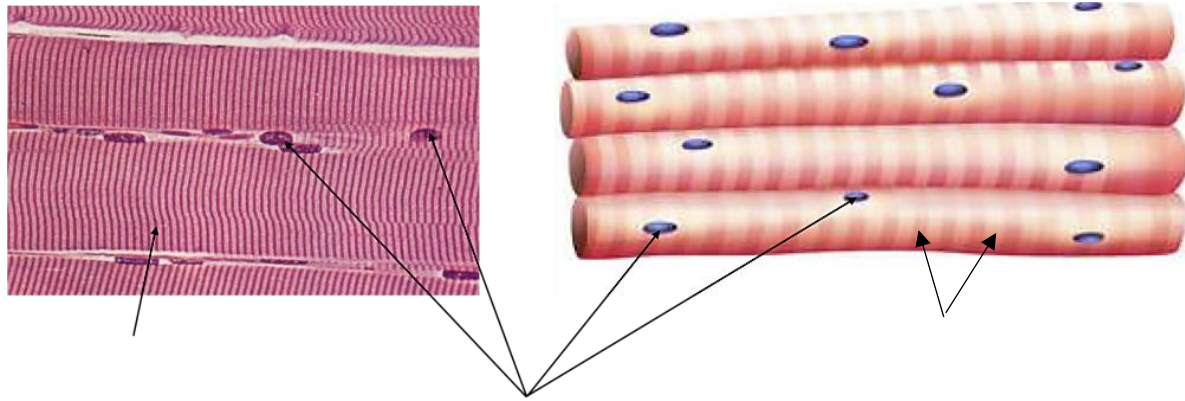


Titre :

2- **Compléter** la légende des schémas suivants :

Titre :





Titre :

- **Définir** la fibre musculaire :

.....

.....

- **Déterminer** les trois propriétés d'un muscle squelettique :

.....

.....

.....

Exercice 3 :

- 1) **Mettez** une X dans la case convenable et Corrigez les propositions fausses

Les propositions	Vrai	Faux	La correction
La contractilité est une réponse du muscle squelettique au stimulus chimique ou électrique.			
La fibre musculaire est une cellule plurinucléée.			
Le faisceau de fibres musculaires est l'unité structurale du muscle squelettique.			

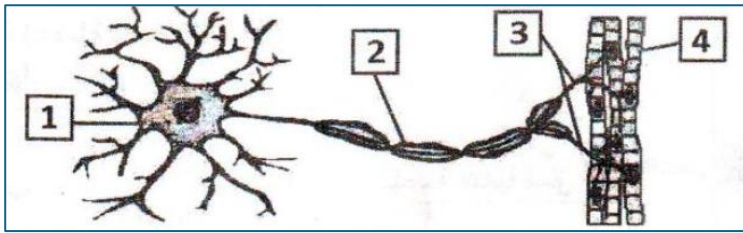
- 2) **Définissez** les termes suivants : **excitabilité** - **Contractilité**

Excitabilité :

Contractilité :

- 3) **Complétez** le texte suivant en écrivant l'expression convenable parmi les propositions suivantes :
Cellule géante ; - fibres nerveuses ; - l'unité structurale ; - fibres musculaires.

Les muscles squelettiques se composent de faisceaux de séparés par un tissu conjonctif qui contient des capillaires sanguins et des La fibre musculaire est considérée comme une Polynucléaire, qui constitue du muscle.

Exercice 4 :1- **Légender** le schéma suivant

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

2- le document ci-dessous représente le mouvement de la flexion de la main chez une personne ;

a- **Légender** le schéma.

- 1-
- 2-
- 3-
- 4-

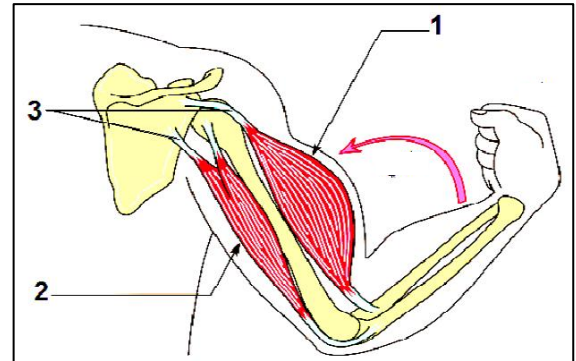
b- **Déterminer** l'état des muscle 1 et 2 lors de la flexion de la main

Muscle 1 :

Muscle 2 :

c- **Nommer** ces des muscles :d- **Préciser** la caractéristique musculaire montrée par ce document.

.....

**Exercice 5 :**

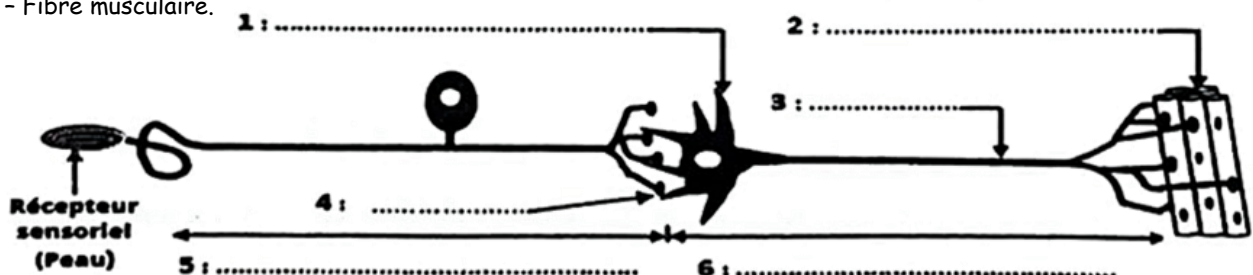
I. Parmi les termes scientifiques proposés, écrivez celui qui correspond à chacune des définitions : (2pts)

Neurone d'association / Synapse / Axone / Plaque motrice / Corps cellulaire / Unité motrice

Les termes	Les définitions
1-	Zone de contact de deux neurones
2-	Zone de contact d'un neurone et une seule fibre musculaire
3-	Ensemble des points de contact d'un seul neurone et plusieurs fibres musculaires
4-	Neurone qui relie un neurone sensitif à un neurone moteur dans un arc réflexe

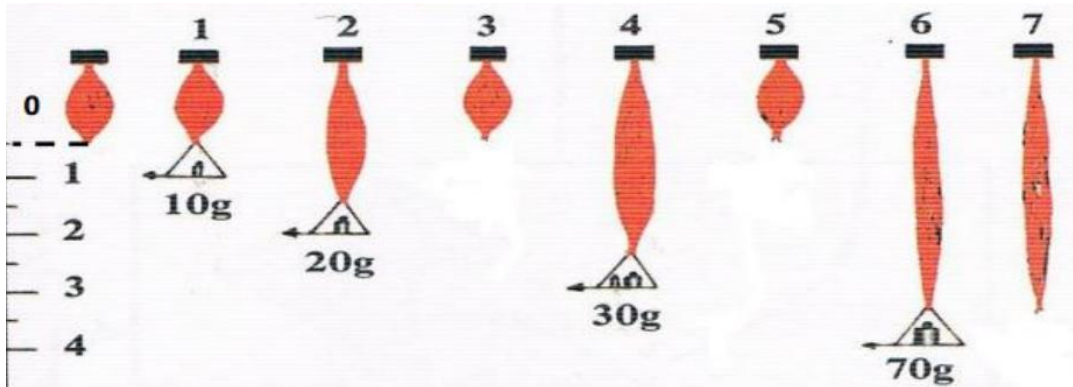
II. Mettez une croix (X) sous la case « vrai » ou « faux », selon les expressions proposées : (2pts)

Les propositions	Vrai	Faux
1- La contraction musculaire nécessite le dioxygène, le dioxyde de carbone et le glucose ;		
2- La fibre musculaire est formée de plusieurs cellules ;		
3- Un muscle strié est qualifié de squelettique lorsqu'il est lié aux os par les tendons ;		
4- L'élasticité d'un muscle strié squelettique est sans limite.		

Exercice 6 :**Légendez** le document ci-dessous en utilisant les termes suivants : Neurone moteur - Neurone sensitif - Axone - Synapse - Dendrite - Fibre musculaire.

Exercice 7 :

Pour étudier l'une des propriétés d'un muscle, une série d'expériences a été réalisée :



1- **Décrire** la variation de la longueur du muscle en fonction de la variation de la masse utilisée.

2- **Donner** la propriété déduite de cette expérience.

3- Comment **expliquer** la réaction du muscle dans l'expérience 7.

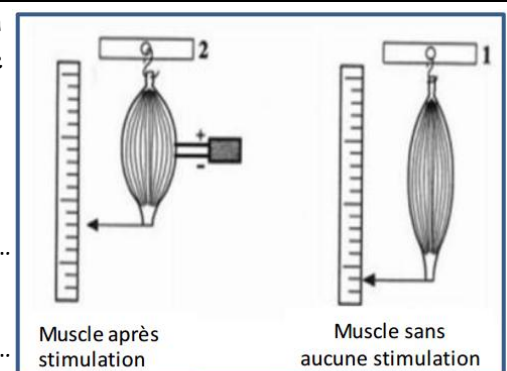
4- **Préciser** le rôle du muscle squelettique dans la motricité involontaire.

Exercice 8 :

Dans le cadre d'étude des propriétés de muscle squelettique, on isole un muscle puis on le stimule avec une électrode. Le résultat de l'expérience a été présenté dans le document 1

1- **Indiquer** le type de la stimulation utilisée dans cette expérience.

2- **Décrire** le muscle à l'état contracté.



Document 1 : manipulation d'expérience

3- **Déterminer** les deux propriétés du muscle, issues de cette expérience.

4- **Donner** le rôle du muscle dans la motricité volontaire.